



Trituradora-de-mandibulas-linea-faco-allis-chalmers compress

elementos de máquinas (Universidad Politécnica Salesiana)



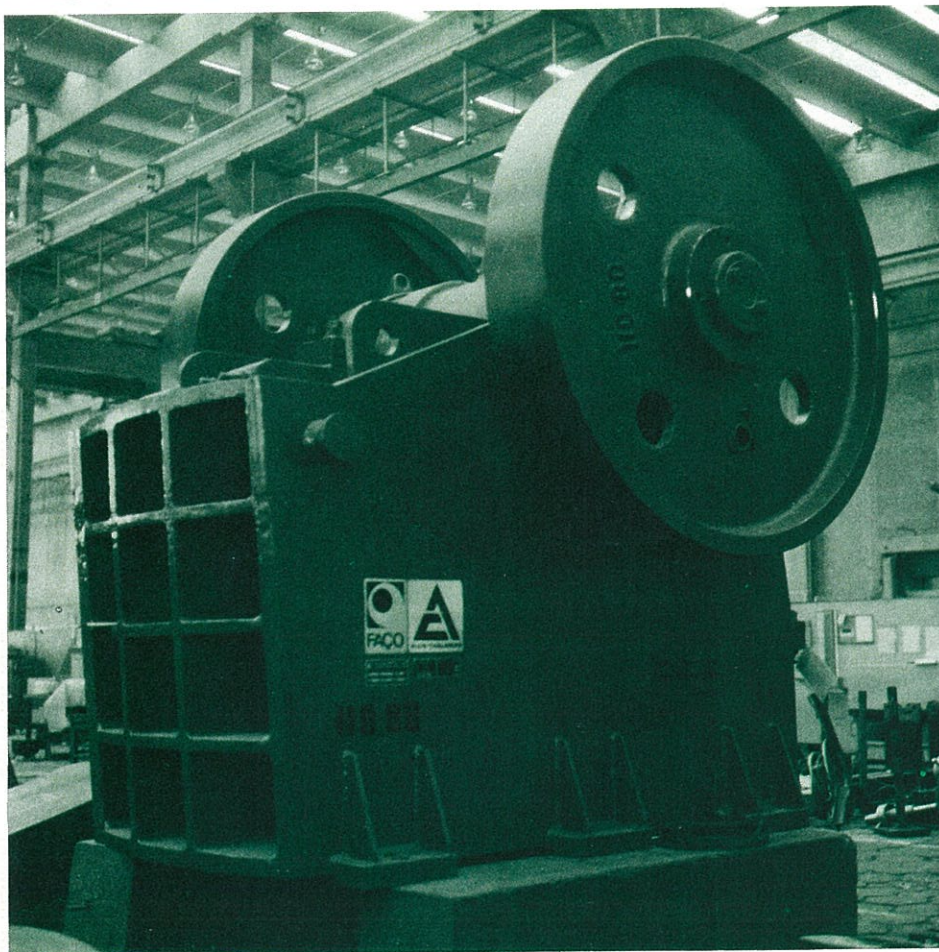
Scan to open on Studocu

Trituradora de mandíbulas Línea Faço/Allis-Chalmers



Trituradora primaria de 1 eje

Nueva línea de trituradoras de mandíbulas Faço/Allis-Chalmers



Las trituradoras FAÇO/Allis-Chalmers son producidas y probadas en la fábrica de FAÇO en Sorocaba - SP, una de las más modernas del mundo en su género.

La trituradora de mandíbulas de 1 eje es uno de los equipos más comúnmente utilizados en la trituración primaria. Su gama de utilización se extiende desde los materiales de poca dureza hasta los más duros y abrasivos, siendo empleada tanto en canteras de gran o pequeño porte como en la mineración en general y en todo tipo de instalaciones de trituración. Para hacer frente a tan diversas condiciones de trabajo, una trituradora tiene que ofrecer una resistencia mecánica apropiada y una capacidad de operación por periodos de tiempo extensivos, sin interrupciones para el mantenimiento. Además de eso, las operaciones de mantenimiento tienen que ser simplificadas al máximo, una vez que las facilidades encontradas en un cantero de obras son por lo común limitadísimas. Ninguna otra línea de trituradoras de mandíbulas de 1 eje corresponde tan bien a tantas exigencias como la línea FAÇO/Allis-Chalmers. Ella representa, por un lado, la vastísima experiencia de FAÇO con sus millares de trituradoras trabajando en Brasil y en toda la América Latina. Y, por otro lado, se alcanzó un considerable perfeccionamiento con la incorporación de una serie de características de construcción y de ingeniería basadas en el *know-how* de Allis-Chalmers, de la cual FAÇO es subsidiaria.

Las características básicas de la línea son las siguientes:

- **Gran producción:** la determinación — basada en criterios científicos — de factores tales como el ángulo de trituración, la rotación y la excentricidad permiten la máxima producción y rendimiento para determinado tamaño de máquina y potencia instalada.
- **Producto uniforme:** el perfil de las mandíbulas, seleccionado de acuerdo con el material de alimentación, garantiza un producto con granulometría uniforme y un porcentaje mínimo de lamelación, lo que, además de la mejor calidad, permite el mayor rendimiento en la trituración secundaria.

- **Bajo costo de mantenimiento:** todas las piezas vitales — hechas con aleaciones de acero especialmente desarrolladas por FAÇO y por Allis-Chalmers — tienen una grandísima vida útil y por consiguiente, reducen grandemente los costos de mantenimiento.
- **Selección de modelos:** FAÇO/Allis-Chalmers ofrecen una amplísima gama de capacidades de producción — de 2,5 a 400 m³/h — facilitando así la selección del modelo más apropiado para las necesidades de sus clientes.

Piezas de repuesto

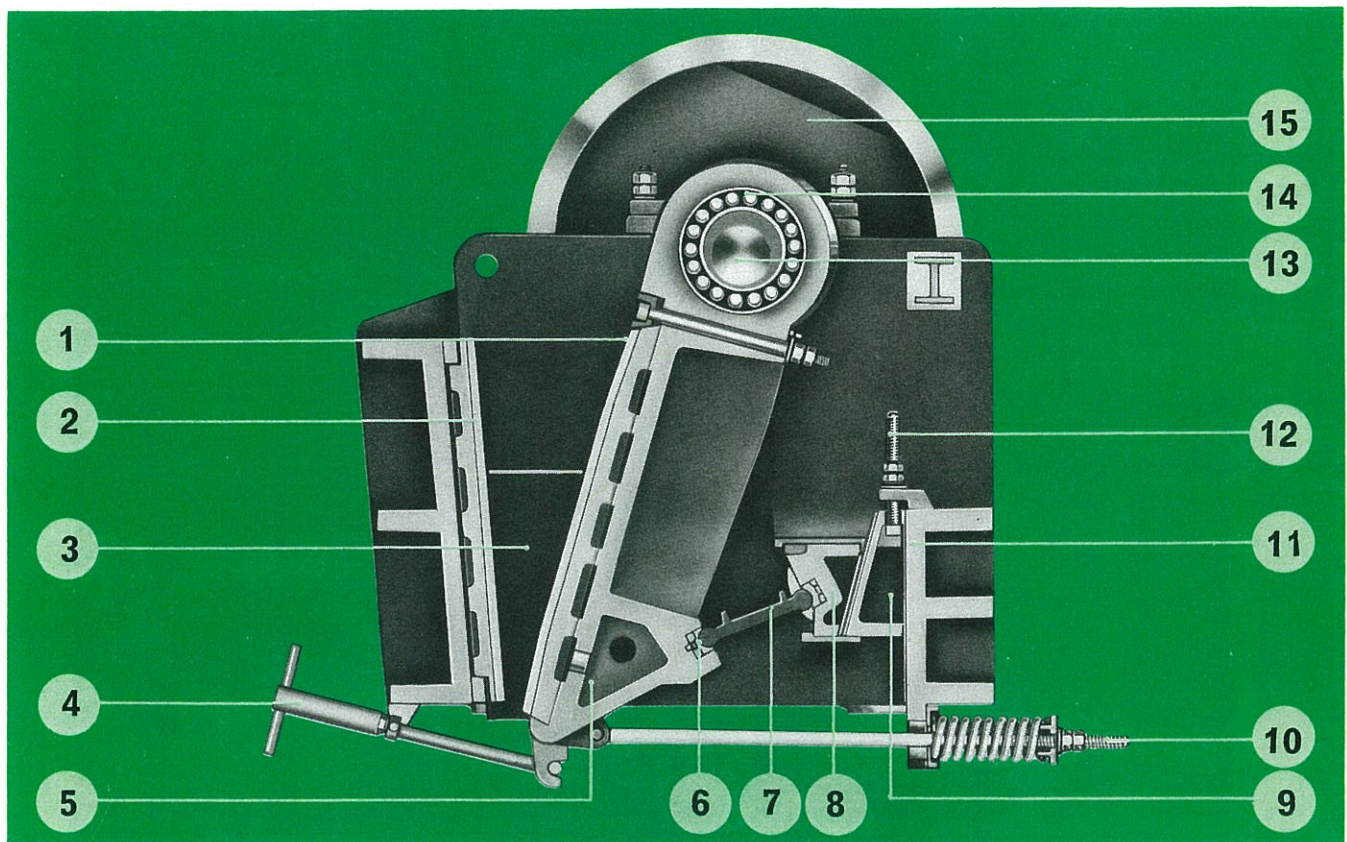
FAÇO cuenta con una moderna fundición que se dedica especialmente a la producción de piezas de gran resistencia al desgaste y a los impactos. Piezas de alta calidad, siempre disponibles para la entrega inmediata, que permiten garantizar la continuidad de la operación de todas las trituradoras FAÇO/Allis-Chalmers dentro de los más elevados niveles de productividad.

Ingeniería y asistencia técnica

El servicio que FAÇO ofrece en el campo de los sistemas de trituración incluye, entre otros:

- proyecto completo del sistema;
- fabricación e instalación de las trituradoras, alimentadoras, zarandas, transportadores continuos, plantas completas de trituración y demás equipos auxiliares;
- asistencia técnica eficiente, garantizada por personal altamente especializado.

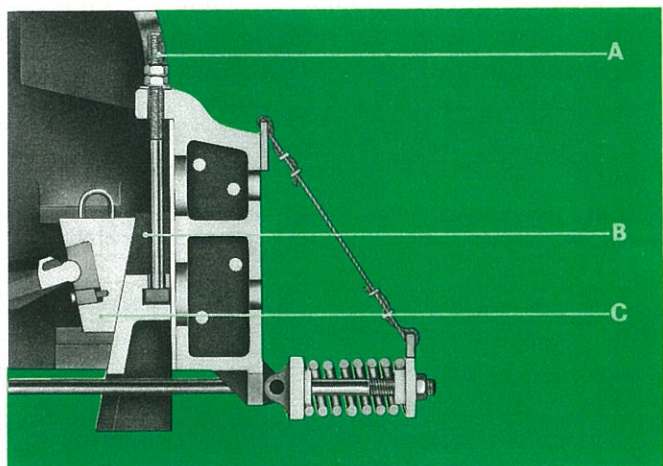
Descripción de los componentes principales



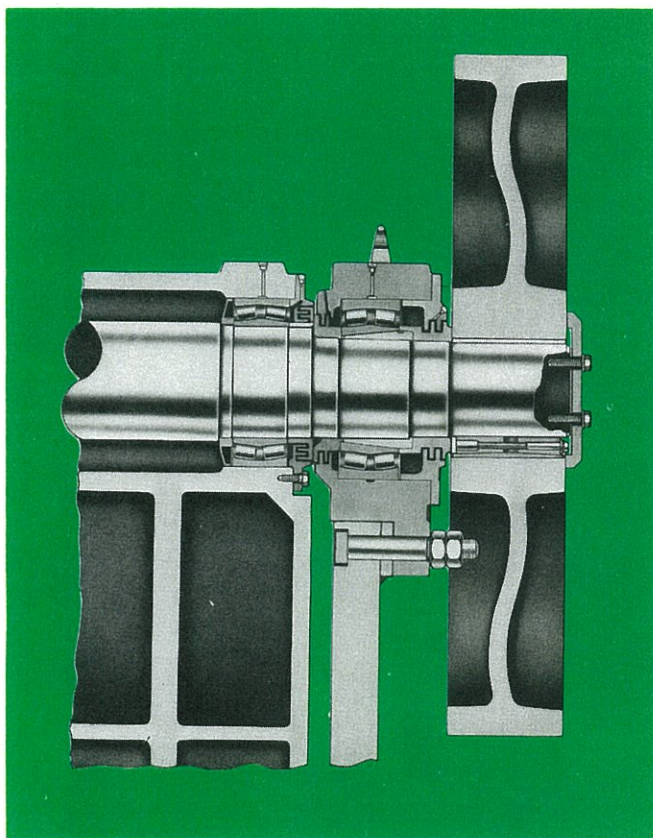
1. **Mandíbula móvil / 2. Mandíbula fija** — Fundidas en acero al manganeso austenítico, con diferentes perfiles para atender a las características específicas de cada tipo de material triturado. Las mandíbulas FAÇO garantizan una gran producción con una vida útil máxima.
3. **Cuña lateral** — Placas fundidas en una aleación de acero especial que protegen la carcasa contra la abrasión.
4. **Dispositivo para el dislocamiento de la quijada** — Facilita la sustitución de las placas de articulación.
5. **Quijada** — De acero, fundida en una sola pieza, tiene nervuras de refuerzo. Su movimiento excéntrico hace con que las mandíbulas trituren el material a medida que éste es forzado hacia abajo.
6. **Canaletas** — Piezas de desgaste que soportan la placa de articulación y protegen la contracuña y la quijada contra el desgaste.
7. **Placa de articulación** — Estabiliza la posición de la parte inferior de la quijada. Es disponible en varios tamaños para un mismo modelo de trituradora, para permitir el regulado básico de la abertura de salida.
8. **Contracuña** — Desliza sobre rieles al ser empujada por la cuña (9), lo que permite el regulado fino de la abertura de salida de la trituradora.
Nota: El sistema de cuña y contracuña es utilizado en los modelos medios y pequeños. En los modelos mayores, el regulado se efectúa por medio de una cuña reguladora, cuya posición es ajustada por medio de calzos.
9. **Cuña** — Su posición es regulada verticalmente por el tornillo (12), empujando la contracuña en el sentido horizontal, lo que resulta en el regulado fino de la abertura de salida de la trituradora.
10. **Tirantes** — Ligan la quijada a un sistema de muelles que mantienen la estabilidad de la placa de articulación.
11. **Carcasa** — Las gruesas nervuras localizadas en la parte delantera y trasera le proporcionan una grandísima rigidez. Después de la soldadura de sus elementos, el conjunto es sometido a un tratamiento térmico para el alivio de las tensiones. En los modelos de dimensiones mayores, la carcasa es desmontable para facilitar la instalación en el cantero de obras.

12. **Tornillo regulador** — Disloca la cuña para permitir el regulado fino de la abertura de salida.
13. **Eje** — Imprime el movimiento excéntrico a la quijada. Es forjado de un acero especial y rectificado para asegurar una mayor vida útil a los rodamientos.
14. **Rodamiento del eje** — Del tipo autocompensador, lubricado con grasa y protegido por un laberinto sellado.
15. **Volante** — Cuidadosamente balanceado, garantiza una operación suave con un mínimo de vibraciones.

Accionamiento — Se realiza por medio de un motor eléctrico con transmisión por correas en "V". Hasta el modelo 10060 C, se utilizan motores enjaulados totalmente cerrados, de categoría C. Del modelo 11080 C al 150120 C, se utilizan motores de anillos y opcionalmente motores enjaulados de categoría A con acoplamiento hidráulico.



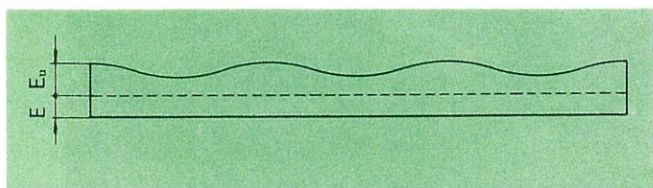
Sistema de cuña y contracuña - A través del tornillo regulador (A), se eleva o se abaja la cuña (B), la cual, en su movimiento, empuja la contracuña (C) hacia adelante o hacia atrás, lo que por su vez aumenta o disminuye la abertura de salida de la trituradora.



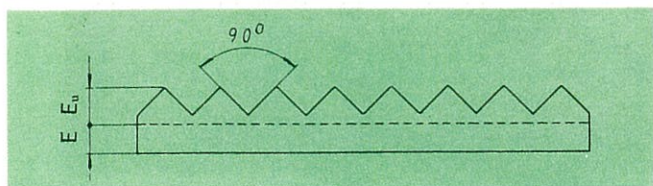
Cojinete atornillado al eje excéntrico - Utilizado en los modelos mayores. Del tipo con brida, fijado a la carcasa por medio de tornillos especiales. De fácil sustitución, disminuye los costos de mantenimiento: en caso de desgaste, basta con cambiar sólo el cojinete.

Mandíbulas FAÇO

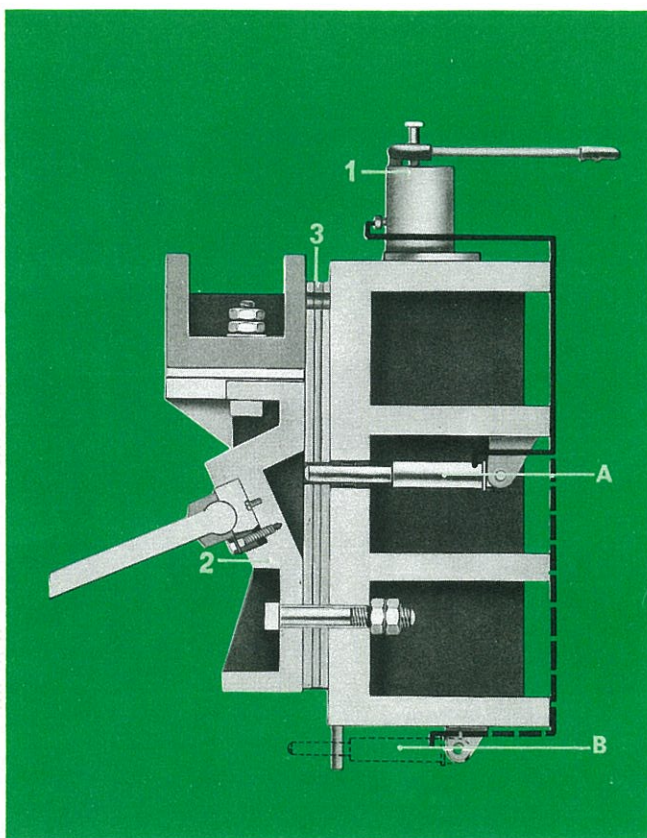
De acero al manganeso austenítico, fabricadas en nuestra propia fundición con un riguroso control de calidad, las mandíbulas FAÇO presentan características de extrema resistencia al impacto y a la abrasión. El tipo de la mandíbula es seleccionado de acuerdo con las características específicas del material de alimentación.



Mandíbula lisa (con suaves ondulaciones) — Larga duración gracias a su gran espesor útil E_u . Tipo para aplicación general.

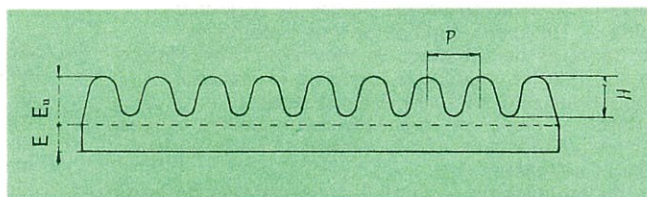


Mandíbula de dientes gruesos — Vida útil relativamente larga proporcionada por el perfil robusto de los dientes. Reduce la lamelación del producto triturado.

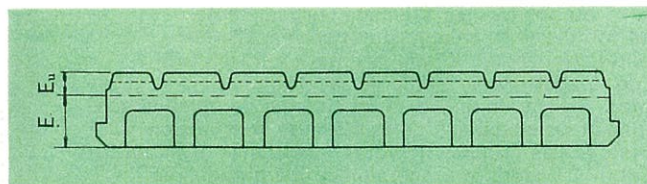


Bomba hidráulica manual (1) - Dispositivo opcional utilizado en los modelos mayores. El regulado de la abertura de salida se realiza por medio del sistema de la cuña reguladora y calzos.

La bomba tiene dos funciones:
Posición A - Empuja la cuña reguladora (2) y, por intermedio de los calzos (3), permite que se efectúe el regulado fino de la posición de la quijada, o sea, de la abertura de salida de la trituradora.
Posición B - Con la ayuda de un distanciador, se empuja la quijada para la sustitución de las placas de articulación.

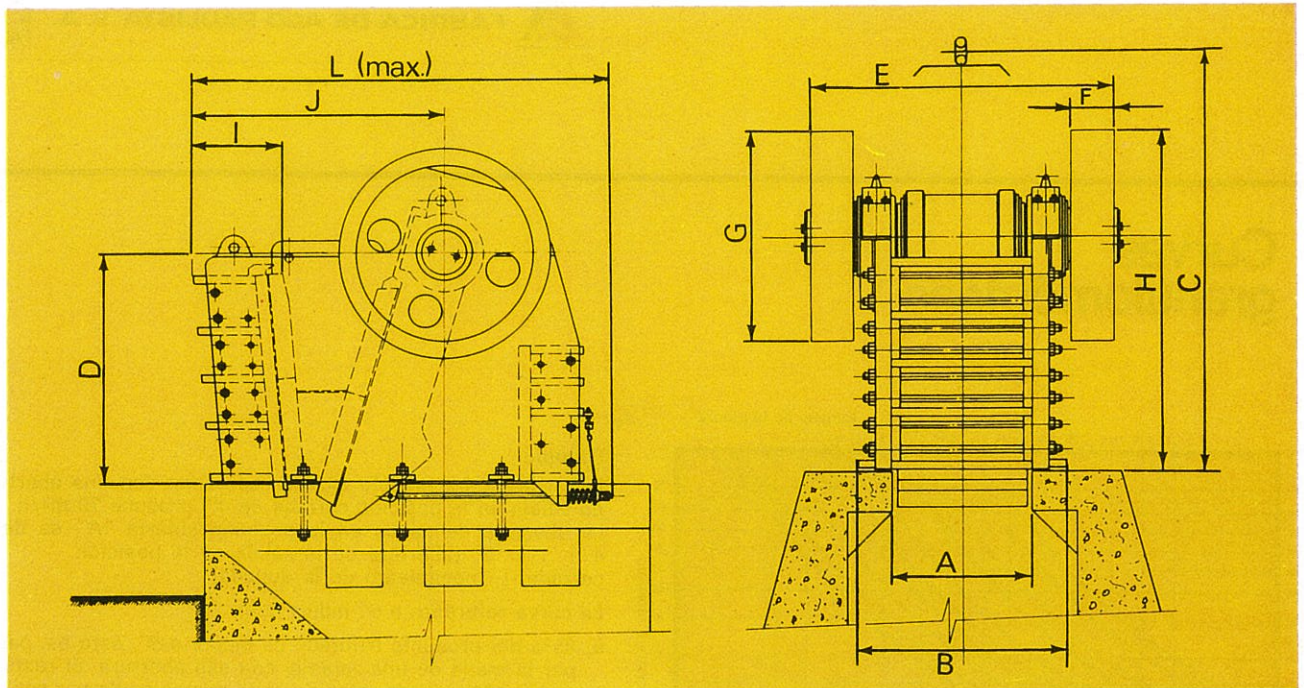


Mandíbula FAÇO/ESCO (Fabricada con licencia de Esco Corp., E.E.U.U.) — La elevada relación H/P representa:
 • larga duración gracias a su gran espesor útil E_u ;
 • pequeño porcentaje de lamelación del producto triturado;
 • mayor producción: el material más fino cae libremente a través del espacio entre los dientes.
 (No es indicada para materiales arcillosos.)



Mandíbula HD (Un proyecto de Svedala Arbra, una subsidiaria de Allis-Chalmers en Suecia) — Lisa, con entalladuras que permiten la expansión del acero al manganeso sin causar combaduras. Gran espesor útil para máxima duración. Especialmente indicada para materiales extremadamente duros.

Especificaciones técnicas



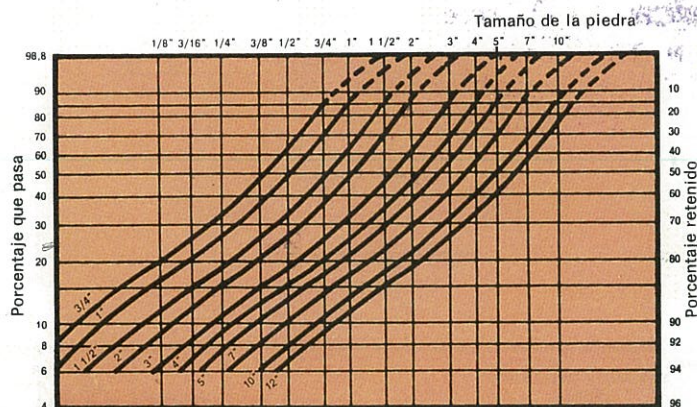
Modelo	Peso (kg)	Potencia (H.P.)	Rotación (rpm)	Dimensiones principales (mm)												Volante* (kg)	Eje + Quijada* (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L			
2015 C	600	10	380	270	430	1050	380	680	118	500	745	170	450	950	68	140	
3020 C	1850	15	350	400	616	1400	465	1150	180	800	1055	200	570	1350	280	446	
4230 C	3400	25	350	500	884	1760	634	1320	200	900	1285	200	675	1380	400	885	
4535 C	4300	25	300	550	800	2080	800	1360	200	900	1465	260	830	1600	400	1125	
6240 C	7100	40	280	750	1100	2290	835	1625	250	1080	1610	340	1030	1900	670	2172	
8050 C	12300	75	280	900	1270	3060	1100	1980	270	1300	2085	370	1210	2250	1200	4160	
10060 C	25000	100	250	1120	1700	3840	1390	2365	300	1650	2575	550	1680	3000	1870	6262	
11080 C	35300	125	240	1200	1710	4650	1640	2560	300	2000	3080	570	1800	3300	2630	10116	
12090 C	54000	150	230	1350	2025	5250	1950	2820	380	2200	3370	760	2200	3900	3940	12270	
150120 C	115000	200	200	1620	2335	6350	2400	3485	500	2400	3865	1070	2900	4800	9100	21343	

* Piezas más pesadas para el mantenimiento

Capacidad de producción (m³/h) — Circuito cerrado

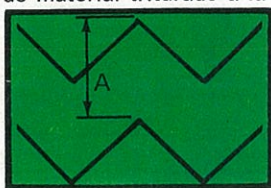
Modelo	Boca de carga (mm)	Movim. de la quijada (pulg.)	Abertura de salida en la posición cerrada (pulg.)															
			1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	4 1/2"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	12"
2015 C	200x150	1/2"	1,5-2	2-3	3-4	4-5	5-6,5											
3020 C	300x200	3/4"			5-6,5	6-8	8-10	10-13										
4230 C	420x300	3/4"			7-8	8-10	10-13	12-15	15-20									
4535 C	450x350	3/4"				10-13	12-16	15-20	20-25	25-32								
6240 C	620x400	3/4"				15-20	20-26	25-32	35-45	40-50								
8050 C	800x500	1"							50-65	60-80	65-85	70-90	80-105					
10060 C	1000x600	1"							65-85	80-105	87-119	95-125	110-145	125-165	140-180			
11080 C	1100x800	1"								90-140	100-155	110-170	140-200	160-230	175-260	200-290		
12090 C	1200x900	1"								110-150	120-170	130-190	155-230	175-260	200-310	220-340	235-375	
150120 C	1500x1200	1 1/2"													270-400	300-430	310-460	360-530

Curvas granulométricas



Instrucciones de uso

Las curvas de distribución granulométrica permiten determinar con aproximación los porcentajes del producto triturado en cada faja de tamaño, en función de la abertura de la boca de salida en la posición abierta, esto es: en la posición de máxima separación de las mandíbulas. Son curvas referentes a la operación en circuito abierto, o sea: sin regreso de material triturado a la misma trituradora.



La abertura de la boca de salida en la posición abierta "A" es la distancia entre la punta de una mandíbula y el fondo de la cavidad de la otra, medida cuando la quijada está en su posición de máxima separación. Siendo que la producción es en función de la abertura en la posición cerrada, es preciso sumar a tal abertura el valor del movimiento de la quijada, que se encuentra en la misma tabla.

Ejemplo

Una trituradora modelo 8050 C, operando con una abertura de salida en la posición cerrada de 4", produce 70 m³/h. La abertura de salida en la posición abierta "A" es de 4 + 1 = 5" (abertura de la salida en la posición cerrada + movimiento de la quijada).

La curva referente a 5" indica que:

- 85% del producto triturado es menor a 5", esto es, pasa por la malla de una zaranda con esa abertura. El resto, o sea, 15%, queda retenido en la misma malla por ser mayor a 5".
- 55% del producto triturado es menor a 3" y por lo tanto, el complemento (45%) es mayor a 3".
- 85 - 55 = 30% es el porcentaje del producto que pasa por la malla de 5", y queda retenido en la de 3", o sea, es el porcentaje del producto cuyo tamaño se halla entre 3" y 5".
- De la misma manera, podemos decir que 20% del producto tiene un tamaño entre 2" (38% que pasa) y 3/4" (18% que pasa).

Basándose en estas instrucciones, se puede determinar la distribución granulométrica del material triturado, por ejemplo, para las mallas de 5"; 3"; 2"; 1" y 1/2". Siendo que la curva A = 5" intercepta los 5 tamaños elegidos, respectivamente, en los porcentajes del producto que pasa de 85; 55; 38; 22 y 13, tenemos:

Distribución granulométrica	Porcentaje	m ³ /h
mayor a 5"	15	10,5
de 3" a 5"	30	21,0
de 2" a 3"	17	11,9
de 1" a 2"	16	11,2
de 1/2" a 1"	9	6,3
menor a 1/2"	13	9,1
Total	100	70,0

Todos los datos de este catálogo son sujetos a alteraciones sin previo aviso.

Fábrica de Aço Paulista S.A.
Avenida Presidente Wilson, 1716
CEP 03107 - Casilla 3190
Teléfono: 274-6055
Telex 01121675 FACO BR
Cablegramas "FACOS"
São Paulo - Brasil